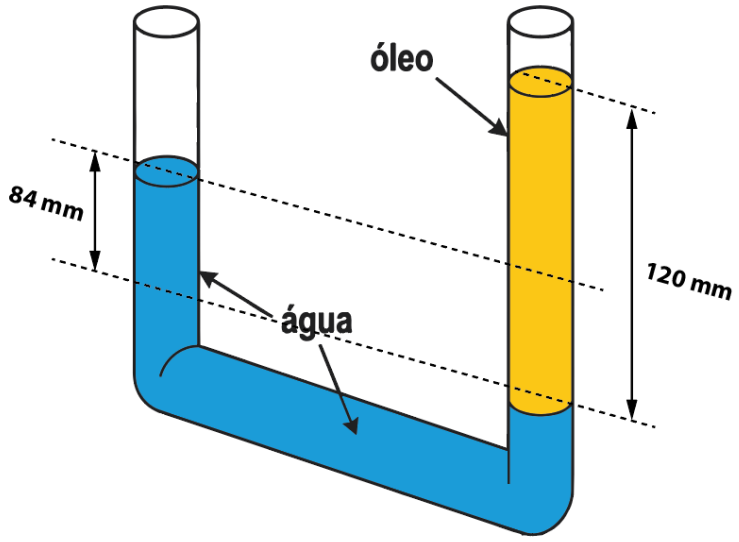
Colégio Agostiniano Mendel

Prova de FÍSICA

Série: 2ª Etapa: 1 ª Período: 2 º

Questões Objetivas

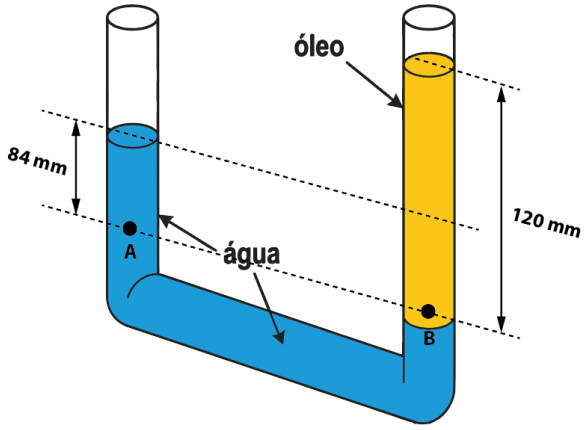
T1 –Em um recipiente em formato de U foram colocadas determinadas quantidades de água e óleo. Após o equilíbrio, as alturas das colunas a partir de um referencial foram medidas: 120 mm para o óleo e 84 mm para a água.



Sabendo que a densidade da água é 1000 kg/m³, determine a densidade do óleo em kg/m³.

A) 1200.
B) 12.
C) 120.
D) 840.
E) 700

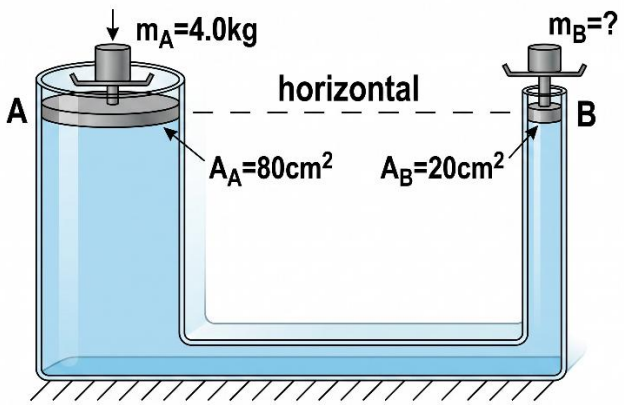
Resposta (E):
RESOLUÇÃO:



$$p_A = p_B \rightarrow \mu_{água} \cdot g \cdot h_{água} = \mu_{óleo} \cdot g \cdot h_{óleo} \rightarrow \mu_{água} \cdot h_{água} = \mu_{óleo} \cdot h_{óleo} \rightarrow$$

$$\rightarrow 1000 \cdot 84 = \mu_{óleo} \cdot 120 \rightarrow \mu_{óleo} = \frac{1000 \cdot 84}{120} \rightarrow \mu_{óleo} = 700 \frac{kg}{m^3}$$

T2 –Considere o arranjo da figura, em que um líquido está confinado na região delimitada pelos êmbolos A e B, de áreas A_A = 80 cm^2 e A_B = 20 cm^2, respectivamente. O sistema está em equilíbrio.



Despreze os pesos dos êmbolos e os atritos. Se m_A = 4,0 kg, determine a vantagem mecânica do sistema e assinale a alternativa correta.

A) 1,0
B) 4,0
C) 40
D) 10
E) 2,0

Resposta (B):

RESOLUÇÃO:

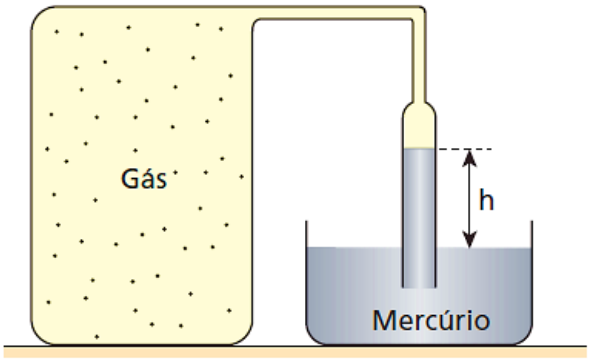
$$\Delta p_A = \Delta p_B \rightarrow \frac{F_A}{A_A} = \frac{F_B}{A_B} \rightarrow \frac{m_A \cdot g}{A_A} = \frac{m_B \cdot g}{A_B} \rightarrow \frac{m_A}{A_A} = \frac{m_B}{A_B} \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{4}{80} = \frac{m_B}{20} \rightarrow m_B = 1,0kg$$

A vantagem mecânica (V_M) é dada por:

$$V_m = \frac{F_{maior}}{F_{menor}} \rightarrow V_m = \frac{m_A \cdot g}{m_B \cdot g} \rightarrow V_m = \frac{m_A}{m_B} \rightarrow V_m = \frac{4,0}{1,0} \rightarrow V_m = 4,0$$

T3 –O sistema da figura encontra-se em equilíbrio sob a ação da gravidade, cuja intensidade vale 10 m/s^2:



Dados: pressão atmosférica p_0 = 1,0 atm; massa específica do mercúrio μ = 13,6 g/cm^3; h = 50 cm. Considerando 1,0 atm = 1,0 · 10^5 N/m^2, assinale a alternativa que contém a pressão do gás contido no reservatório, em atm.

A) 1,36
B) 0,50
C) 13,6
D) 0,32
E) 7,80

Resposta (D):
RESOLUÇÃO:

T4 –Colocam-se 160 g de oxigênio, a 27 °C, em um recipiente com capacidade de 5,0 L. Considerando que o oxigênio se comporta como um gás perfeito, assinale a alternativa que indica o número de mols da amostra e o valor da pressão exercida por esse gás, respectivamente.

Dados: massa molar do oxigênio = 32 g; constante universal dos gases perfeitos $R = 0,082 \frac{atm \cdot L}{mol \cdot K}$

A) 5,0 mols e 24,6 atm
B) 2,0 mols e 24,6 atm
C) 5,0 mols e 2,46 atm
D) 2,0 mols e 26,0 atm
E) 2,0 mols e 3,2 atm

Resposta (A):
RESOLUÇÃO:

Aplicando a Equação de Clapeyron para os gases perfeitos, temos:

$$p\,V = n\,R\,T$$

em que n = m/M, R é a constante universal dos gases perfeitos e T é a temperatura absoluta do gás.
Do enunciado, sabemos que:

$$V = 5,0\ L$$

$$n = \frac{m}{M} = \frac{160}{32} \Rightarrow n = 5,0\ mols$$

$$R = 0,082\ \frac{atm\ L}{mol\ K}$$

$$T = 27\ °C = 300\ K$$

Portanto:

$$p \cdot 5,0 = 5,0 \cdot 0,082 \cdot 300$$

$$\boxed{p = 24,6\ atm}$$

T5 – (Unicamp-modificado) Uma das etapas mais difíceis de um voo espacial tripulado é a reentrada na atmosfera terrestre. Ao reencontrar as camadas mais altas da atmosfera, a nave sofre forte desaceleração e sua temperatura externa atinge milhares de graus Celsius. Caso a reentrada não ocorra dentro das condições apropriadas, há risco de graves danos à nave, inclusive de explosão, e até mesmo risco de ela ser lançada de volta ao espaço. Após viajar pela atmosfera por determinado tempo, o módulo da velocidade da cápsula, que inicialmente era 7000 m/s, fica reduzido a 5 km/s. Sendo a massa da cápsula m = 3.10^6 g, qual foi o trabalho da força resultante sobre a cápsula durante esse tempo?

A) $-11,1 \times 10^{10} J$
B) $-3,60 \times 10^{10} J$
C) $-6,00 \times 10^{6} J$
D) $-3,00 \times 10^{6} J$
E) $-4,00 \times 10^{6} J$

Resposta (B)

RESOLUÇÃO:

*v=5 km/s = 5.10^3 m/s
*m = 3.10^6 g = 3.10^3 kg

$$\tau_R = \Delta E_c \Rightarrow \tau_R = \frac{m.v^2}{2} - \frac{m.v_0^2}{2}$$

$$\tau_R = \frac{3.10^3.(5.10^3)^2}{2} - \frac{3.(10^3)^2.(7.10^3)^2}{2}$$

$$\tau_R = \frac{3.10^9}{2}(25 - 49) \Rightarrow \tau_R = -36.10^9 \text{ J } (\tau_R = -3{,}6.10^{10} \text{ J})$$

T6 – Um veículo com massa de 1 tonelada se move à velocidade constante de 36 km/h num plano horizontal. A força constante que gera movimento equivale a 60% do seu peso. Sendo de 30% o rendimento do motor do veículo, sua potência consumida, em kW, vale (g = 10 m/s^2)

A) 30

B) 40

C) 50
D) 200
E) 170

Resposta (D):
RESOLUÇÃO:

*m=1000 kg

P = m.g = 1000.10 = 10000N

v = 10 m/s

*F = 0,6.P => F = 0,6. 10000 => F = 6000 N

*P_{otu} = F.v => P_{otu} = 6000.10 => P_{otu} = 60000 W

*$\eta = \frac{P_{otu}}{P_{ott}}$ => *0,3 = $\frac{60000}{P_{ott}}$ => $P_{ott} = 200000W$ => $P_{ott} = 200kW$

T7 – (Colégio Naval) Um pescador, em cima de um pequeno barco, observa atento um peixe e estima que ele se encontre a 50 cm de profundidade da superfície de águas calmas da lagoa onde pesca. O que aquele pescador não sabia é que, devido ao fenômeno da refração da luz, neste caso, ao passar de um meio mais refringente (água) para um meio menos refringente (ar atmosférico), a luz sofre uma deflexão, ou, em outras palavras, um desvio em sua trajetória, e temos uma "impressão errada" da profundidade dos objetos. Da mesma forma, quando olhamos para uma piscina com água, estando do lado de fora, temos a sensação de a piscina ser mais rasa. O mesmo fenômeno

ocorre quando mergulhamos um lápis em um copo com água e temos a impressão de que o lápis se quebra na superfície da água. Levando-se em consideração o fenômeno da refração da luz ao passar de um meio para outro meio e a partir da estimativa do pescador, calcule a profundidade real a que se encontra o peixe a partir da superfície da lagoa, e assinale a opção correta.

Dados:

Índice de refração do ar atmosférico: 1; e

Índice de refração da água: 1,3.

A) 60 cm

B) 65 cm

C) 70 cm

D) 75 cm

E) 80 cm

Resposta (B):
RESOLUÇÃO:

$$\frac{p'}{p} = \frac{n_1 \to OBS}{n_2} \Rightarrow \frac{50}{p} = \frac{1}{1,3} \Rightarrow p = 50 \cdot 1,3 = \underline{65\ cm}$$

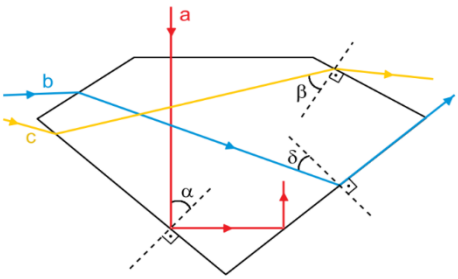
T8 – (Albert Einstein - Medicina) O brilho de um diamante deve-se ao seu alto índice de refração em relação ao ar e à sua lapidação, ou seja, à forma como a pedra é cortada, com muitas faces em ângulos variados. O índice de refração de um diamante em relação ao ar é tal que o ângulo limite para refração dentro do diamante é de 24°. A figura 1 mostra a imagem de um diamante e a figura 2 mostra uma secção transversal desse diamante e três raios de luz monocromática, a, b e c, e suas trajetórias, após incidirem sobre faces desse diamante.

Figura 1



(https://seara.ufc.br)

Figura 2



Considerando as informações apresentadas, tem-se que:

A) $\alpha > 24°, \beta < 24°$ e $\delta > 24°$

B) $\alpha > 24°, \beta < 24°$ e $\delta = 24°$

C) $\alpha > 24°, \beta > 24°$ e $\delta = 24°$

D) $\alpha = 24°, \beta < 24°$ e $\delta > 24°$

E) $\alpha < 24°, \beta > 24°$ e $\delta > 24°$

Resposta (B):
RESOLUÇÃO:

Considerando o ângulo limite = 24º para o diamante.

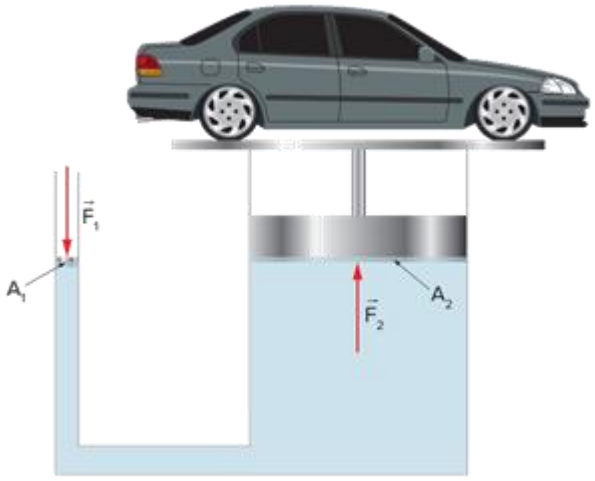
Feixe a (vermelho): Entra no diamante em incidência normal e reflete na face oposta do diamante sofrendo reflexão total, portanto $\alpha > 24°$.

Feixe c (amarelo): Refrata internamente no diamante e sai para o meio externo, sofrendo também refração, portanto $\beta < 24°$

Feixe b (azul): Refrata internamente no diamante e sai rasante a outra face, portanto está no ângulo limite $\delta = L = 24°$.

Questões Discursivas

Q1 – Considere que, na prensa hidráulica ilustrada, os diâmetros dos tubos 1 e 2 sejam, respectivamente, 4,0 cm e 20 cm.



Sendo a massa do carro igual a 1000 kg, considerando $g = 10{,}0\ m/s^2$, determine, em unidades do SI:

a) **(0,5)** a intensidade da força que deve ser aplicada no tubo 1 para equilibrar o carro;
b) **(0,5)** o deslocamento do nível de óleo no tubo 1 quando o carro sobe 20 cm.

RESOLUÇÃO:

a) A área do tubo é dada por $A = \pi \cdot R^2$, em que R é o raio do tubo. Sendo o raio igual à metade do diâmetro, temos: $R_1 = 2$ cm e $R_2 = 10$ cm.
Como $R_2 = 5\,R_1$, a área A_2 é 25 vezes a área A_1, pois a área depende do raio elevado ao quadrado. Portanto: $A_2 = 25\,A_1$.
Aplicando a equação da prensa, obtemos:

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \Rightarrow \frac{F_1}{A_1} = \frac{1\,000}{25 \cdot A_1} \Rightarrow F_1 = 400\ N$$

b) Para obtermos o deslocamento d_1, aplicamos:

$$\frac{d_2}{d_1} = \frac{A_1}{A_2} \Rightarrow \frac{20}{d_1} = \frac{A_1}{25 \cdot A_1}$$

$$d_1 = 500\ cm = 5{,}0\ m$$

Q2 – A figura 1 mostra um bloco de peso igual a 10 N que sobe a rampa, sem atrito, puxado por um motor, deslocando-se 10 m de O até A sob ação das forças indicadas. A força $\vec{F}$ que o motor aplica sobre o bloco tem direção constante e sua intensidade, em função de x, é dada no gráfico da figura 2.

Adote g = 10 m/s².

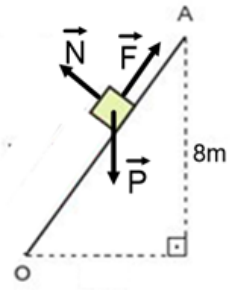


Figura 1

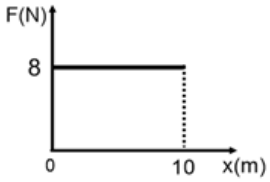


Figura 2

a) (0,5) Determine, no deslocamento OA, o trabalho realizado pela força resultante que agiu sobre o bloco e a variação da energia cinética que ele sofreu.
b) (0,5) O rendimento do motor que puxa o bloco é 50% e sua potência nominal, 160 W. Determine a velocidade com que o bloco é puxado pelo motor.

RESOLUÇÃO:

a) $*\tau_P = -P.h \Rightarrow \tau_P = -10.8 \Rightarrow \tau_P = -80\ J$

$*\tau_F = 8.10 \Rightarrow \tau_F = 80\ J$

$* \tau_R = \tau_F + \tau_P$

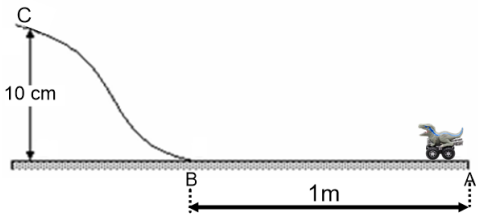
$\tau_R = 80 + (-80) \Rightarrow \tau_R = 0$

$*\tau_R = \Delta Ec \Rightarrow \Delta Ec = 0$

b) $*\eta = \frac{Pot_u}{Pot_t} \Rightarrow 0,5 = \frac{Pot_u}{160} \Rightarrow P_{otu} = 80\ W$

$*Pot_u = F.v \Rightarrow 80 = 8.v \Rightarrow v = 10\ m/s$ ($F_R = 0$, pois $\tau_R = 0 \Rightarrow$ v cte)

Q3 – Uma criança, brincando com seu carrinho de dinossauro, de massa 200 g, queria que ele percorresse toda a pista mostrada na figura, a partir do ponto A, e parasse no ponto C. Quando percebeu que as rodas do brinquedo estavam travadas e ele não subiria sozinho, conseguiu fazer o que queria lançando o carrinho, a partir do ponto A com velocidade 3 m/s.



Determine:

a) (0,5) Sabendo que o coeficiente de atrito entre o carrinho e a pista no trecho AB é 0,25, determine, nesse trecho, o trabalho, em J, realizado pela força de atrito e a velocidade do carrinho ao passar por B, em m/s.
b) (0,5) Determine o trabalho realizado pela força de atrito no trecho BC, em J.

RESOLUÇÃO:

a) $*Fat_1 = \mu.N \Rightarrow Fat_1 = 0,25.2 \Rightarrow Fat_1 = 0,5\ N$

$*\tau_{Fat1} = -F_{at1}.d \Rightarrow \tau_{Fat1} = -0,5.1 \Rightarrow \tau_{Fat1} = -0,5\ J$

$*\tau_R = \Delta Ec \Rightarrow \tau_{Fat1} = \frac{m.v_B^2}{2} - \frac{m.v_0^2}{2} \Rightarrow -0,5 = \frac{0,2.v_B^2}{2} - \frac{0,2.3^2}{2}$

$-0,5 = 0,1.v_B^2 - 0,9 \Rightarrow 0,1.v_B^2 = 0,4 \Rightarrow v_B^2 = 4 \Rightarrow v_B = 2\ m/s$

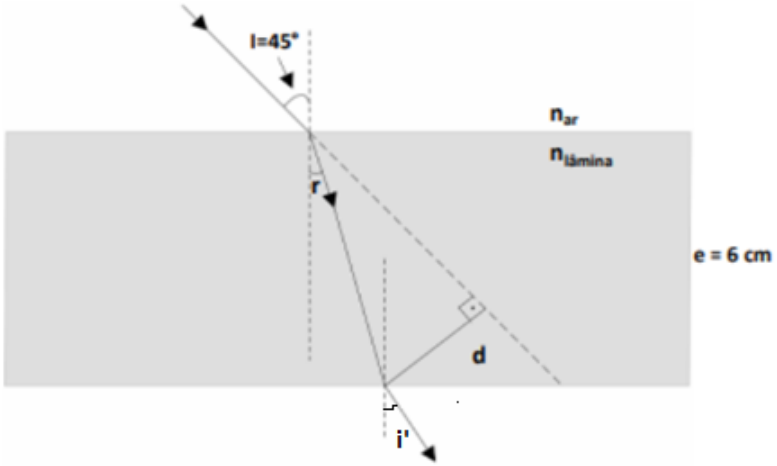
b) $*E_{cB} = \frac{0,2.v_B^2}{2} \Rightarrow E_{cB} = \frac{0,2.2^2}{2} \Rightarrow E_{cB} = 0,4\ J$

$*\tau_R = E_{cC} - E_{cB} \Rightarrow \tau_R = 0 - 0,4 \Rightarrow \tau_R = -0,4\ J$

$*\tau_P = -P.h \Rightarrow \tau_P = -2.0,1 \Rightarrow \tau_P = -0,2\ J$

$*\tau_R = \tau_P + \tau_{Fat2} \Rightarrow -0,4 = -0,2 + \tau_{Fat2} \Rightarrow \tau_{Fat2} = -0,2\ J$

Q4 – (EEAR - Adaptado) A figura a seguir representa uma lâmina de faces paralelas de espessura 6cm imersa no ar, que é constituída de um material de índice de refração igual a $\sqrt{2}$. Um raio de luz que se propaga no ar, incide na lâmina formando um ângulo de 45° com a normal. Adote os valores sen 45º = √2/2, sen 15°= 0,26, cos 30°= 0,87 e índice de refração do ar = 1.



Determine:

a) (0,5) o ângulo de refração na primeira face e o ângulo de emergência **(i`).**
b) (0,5) a velocidade da luz no interior da lâmina e o desvio lateral (d).

RESOLUÇÃO:

a) AR → LÂMINA

$n_1 \cdot \text{sen}\, i = n_2 \cdot \text{sen}\, r$

$1 \cdot \text{sen}\, 45° = \sqrt{2} \cdot \text{sen}\, r$

$\frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2} \cdot \text{sen}\, r$

$\text{sen}\, r = \frac{1}{2} \Rightarrow r = 30°$ (0,25)

COMO A LÂMINA ESTÁ IMERSA NUM MESMO MEIO, O ÂNGULO DE INCIDÊNCIA É IGUAL AO ÂNGULO DE EMERGÊNCIA $\Rightarrow i' = 45°$ (0,25)

b) $n_L = \frac{c}{v_L}$

$\sqrt{2} = \frac{3 \cdot 10^8}{v_L}$

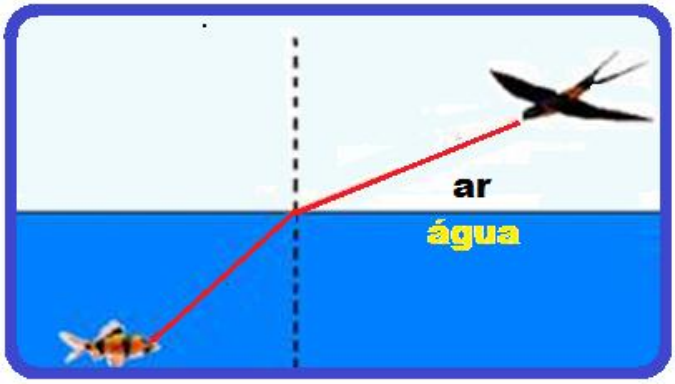
$v_L = \frac{3 \cdot 10^8}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2} \cdot 10^8}{2}$ m/s (0,25)

$v_L = 1{,}5\sqrt{2} \cdot 10^8$ m/s $\cong 2{,}12 \cdot 10^8$ m/s

$d = \frac{e \cdot \text{sen}(i - r)}{\cos r} = \frac{6 \cdot \text{sen}(45° - 30°)}{\cos 30°}$

$d = \frac{6\, \text{sen}\, 15°}{\cos 30°} = \frac{6 \cdot 0{,}26}{0{,}87} \cong 1{,}79$ cm (0,25)

Q5 – Um pássaro voa no ar a uma altura de 2,5 m da superfície da água no intuito de comer um peixe que está a uma profundidade real de 80 cm num lago de água doce. Considerando $n_{AR} = 1$ e $n_{ÁGUA} = \frac{4}{3}$, determine:



a) (0,5) a profundidade aparente do peixe e a altura aparente do pássaro.
b) (0,5) a distância entre o pássaro e a imagem do peixe e a distância entre o peixe e a imagem do pássaro.

RESOLUÇÃO:

a) $\frac{p'}{p} = \frac{n_1}{n_2} \rightarrow OBS \Rightarrow \frac{p'}{80} = \frac{1}{\frac{4}{3}} \Rightarrow p' = 80 \cdot \frac{3}{4} = \underbrace{60\,cm}_{0,6\,m}$ (0,25)

$\frac{p'}{p} = \frac{n_1}{n_2} \rightarrow OBS \Rightarrow \frac{p'}{2,5} = \frac{\frac{4}{3}}{1} \Rightarrow p' = 2,5 \cdot \frac{4}{3} = \frac{10}{3}\,cm \cong 3,33\,m$ (0,25)

b) $d_{PAS} = 250 + 60 = 310\,cm = 3,1\,m$ (0,25)

$d_{PEI} = 80 + 333 \cong 413\,cm = \frac{8}{10} + \frac{10}{3} = \frac{3,8 + 10 \cdot 10}{30} = \frac{124}{30} = \frac{62}{15}\,cm$

$d_{PEI} = 4,13\,m$ (0,25)